



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Dipartimento di Ingegneria
"Enzo Ferrari"

Processi di fusione

Silvio Defanti
silvio.defanti@unimore.it

Introduzione

Le tecniche di fusione rappresentano tecniche di **lavorazione primaria dei metalli** molto versatili per la realizzazione di **oggetti finiti o semi-lavorati**.



Introduzione

Esempio di pezzi realizzabili



Raccordo in acciaio
ottenuto per sand casting



Coperchio trasmissione realizzato
mediante die casting

Introduzione

Esempio di pezzi realizzabili



Elica navale. [Video](#)



Oggetti di oreficeria realizzati
mediante investment casting

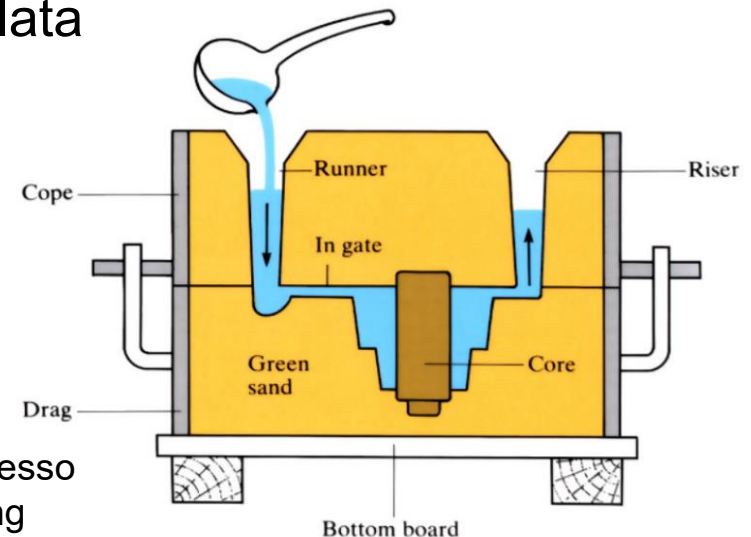
Introduzione

Caratteristiche degli oggetti realizzabili:

- Forme complesse
- Dimensioni da molto piccole a molto grandi
- Possibilità di cavità interne
- Rischio di porosità nel materiale dovute al ritiro

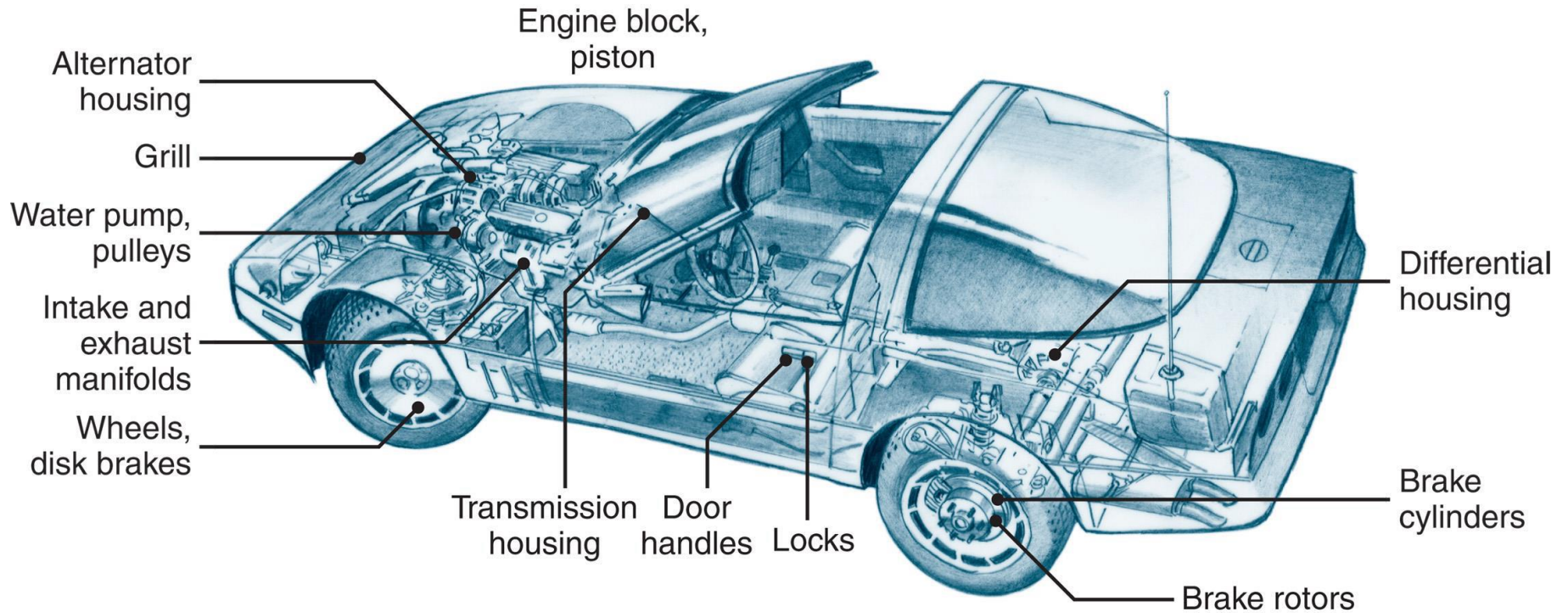
Principio base:

- 1) Preparazione di una cavità che ricopi in negativo il pezzo da realizzare
- 2) Fusione del metallo ($T_{fus} + 200^{\circ}\text{C}$) e colata
- 3) Solidificazione
- 4) Estrazione del getto (getto = pezzo + canali di colata e accessori)



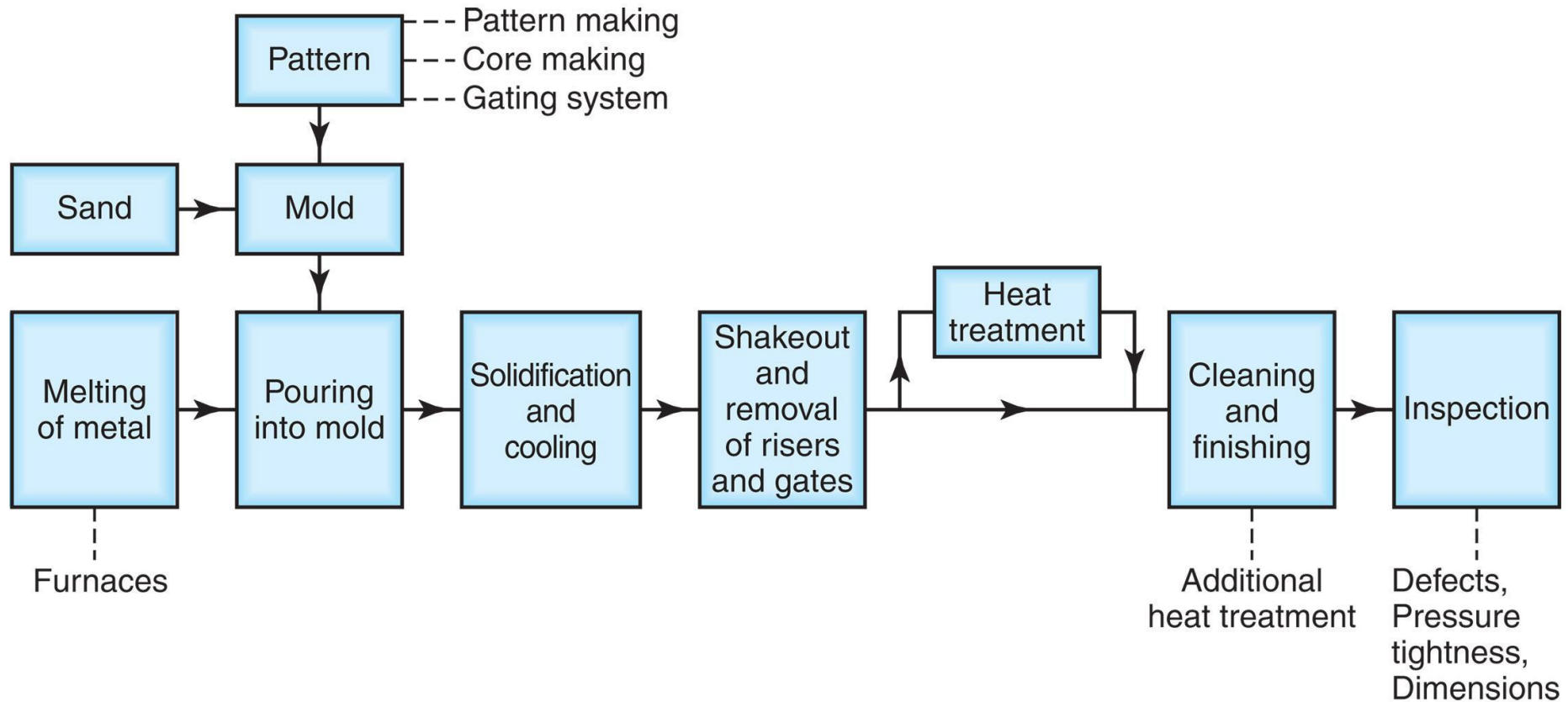
Schema processo
di sand casting

Introduzione



Copyright ©2014 Pearson Education, All Rights Reserved

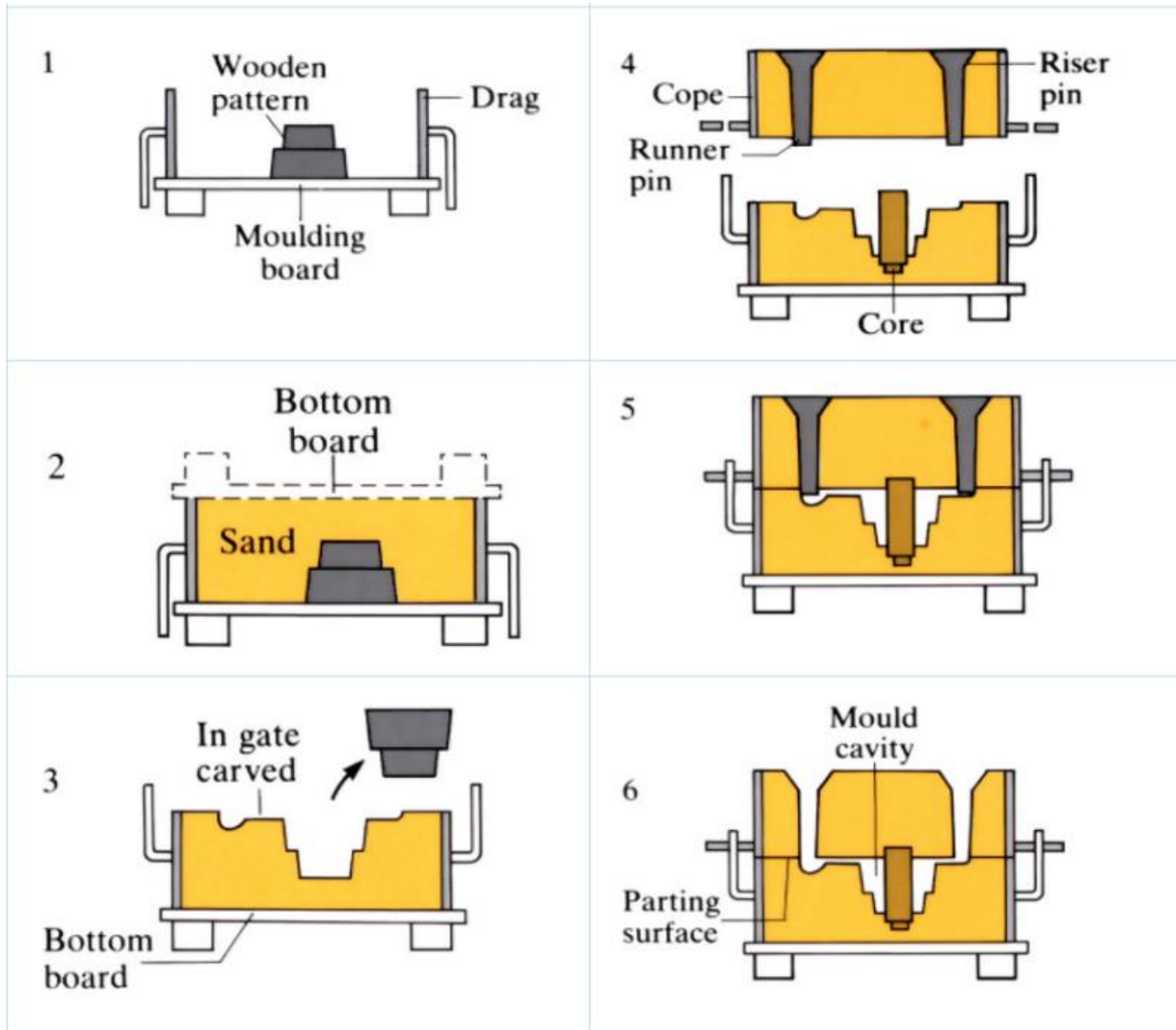
Sand casting



Parole chiave: **modello, stampo/forma, anime**

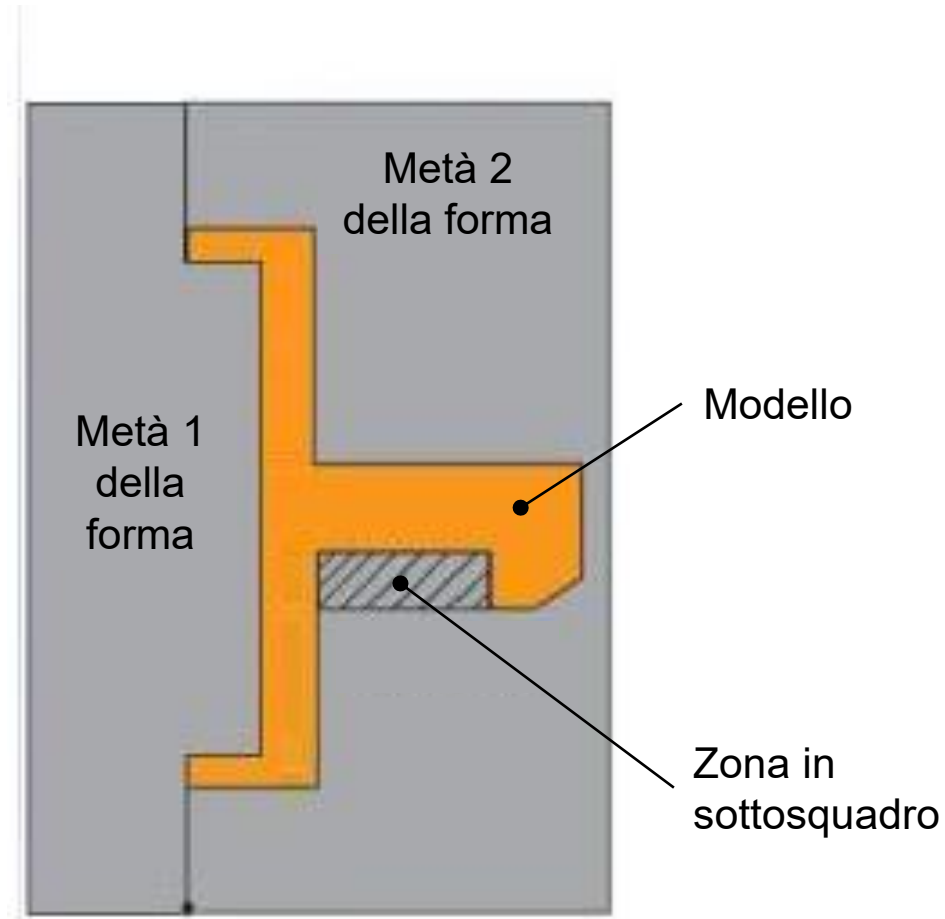
[Video: processo manuale](#)

Sand casting



Sand casting

Concetto di sottosquadro



Sand casting

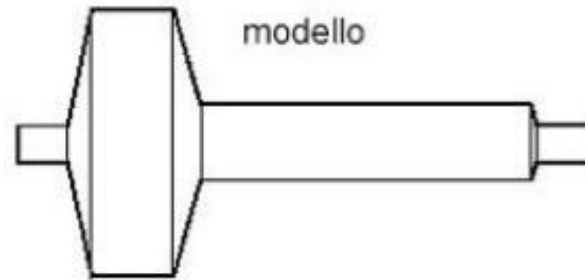
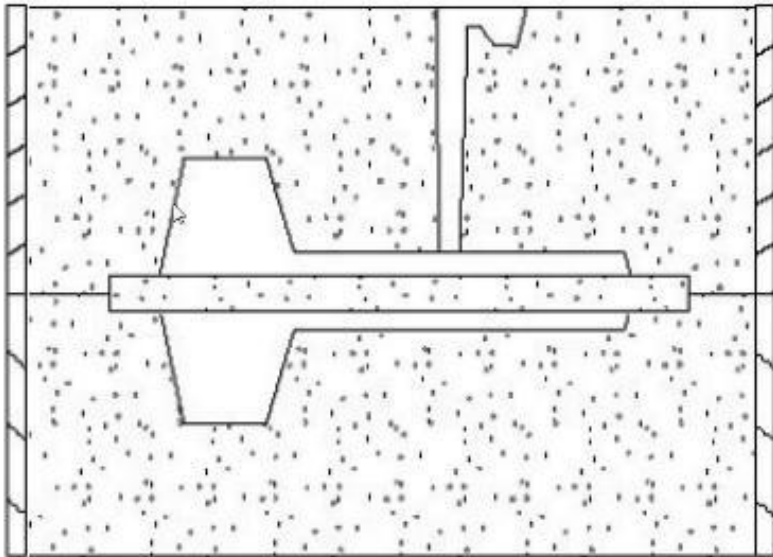
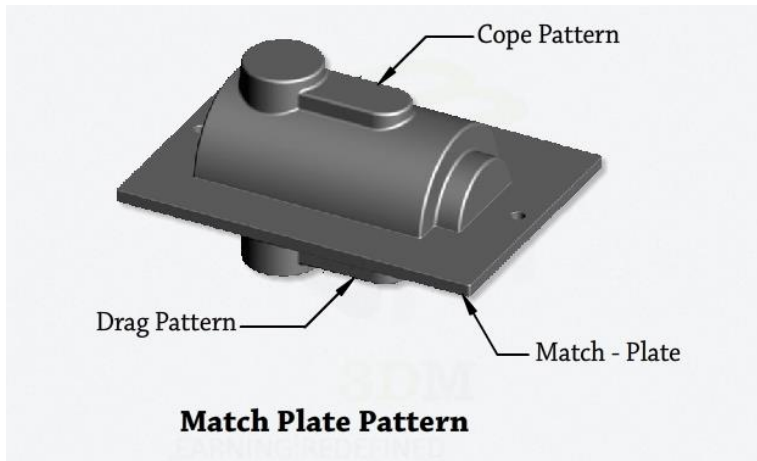


Fig. 9 - Modello con anima.



Sand casting



[Video: processo automatizzato](#)

[Video: automazione con robot](#)

Sand casting

Componenti principali di costo

Materiale	Tooling	Capitale
Metallo	Modello	Forno fusorio
Anime*	Stampo per anime**	Pressa
		Macchinari per movimentazione

* se acquistate esternamente

** se realizzate nello stesso stabilimento

Sand casting

Caratteristiche principali:

- Idonea per la maggior parte di metalli e leghe
- No limitazioni sulle dimensioni
- Basso costo di tooling
- Scarsa finitura e scarsa precisione
- Bassa produttività
- Spessori minimi ottenibili: 4 mm (Al) – 8 mm (acciaio)

[Video: BMW Engine Block casting](#)

Varianti:

- Formatura con terra naturale
- Formatura in fossa: fino a 100t, pochi esemplari
- Formatura con CO₂: migliore finitura e precisione, alta velocità
- Formatura in sabbia-cemento: economico, fino a 30t, scarsa precisione e finitura
- Formatura cold-box: polimerizzazione a freddo, buona precisione e finitura
- Vacuum molding - sand casting

Sand casting

ESERCIZIO 1

Se si ipotizza che un pezzo della massa di 5kg venga realizzato in acciaio attraverso fusione in terra con formatura automatizzata e che il costo del materiale sia di 3€/kg, calcolare il costo per produrre 50 pezzi ipotizzando che: il peso degli scarti sia pari al 15% del peso del pezzo finito; il modello costi 6000€; la pressa costi 50.000€ e il forno fusorio 300.000€. Si utilizza anche uno stampo per le anime, del costo di 20.000€.

Ipotizzare che la produttività sia di 20 pezzi all'ora, che la saturazione produttiva sia del 70% e che i costi indiretti siano di 35€/ora.

Fusione con modello a perdere

Processi di fusione con modello a perdere o expandable-pattern.

Varianti:

a) **Lost-foam** («a schiuma persa»)

b) **Lost-wax o investment casting** («a cera persa»)

Il principio di funzionamento è lo stesso.

Il modello è realizzato in **polistirene espanso** (o in cera nel caso del lost-wax) mediante iniezione del materiale in uno stampo metallico.

Modelli complessi si possono ottenere in più pezzi. I modelli si possono poi assemblare in un albero.

I modelli sono rivestiti per formare un guscio ceramico (vedi slide successiva).

Il modello intrappolato nel guscio viene fatto evaporare prima (nel caso del lost-wax) o durante (lost-foam) la colata.



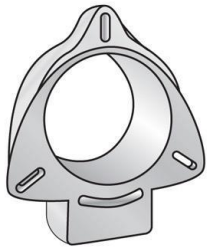
Fusione con modello a perdere

Esistono principalmente due varianti:

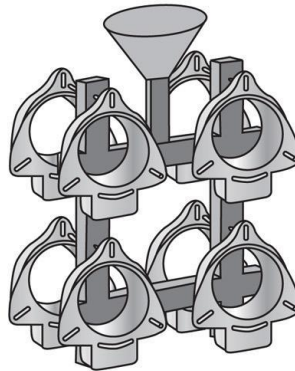
	Lost-foam	Lost-wax
Modello	Polistirene espanso	Cera
Forma/stampo	Rivestimento sottile, circondato da sabbia	Spesso rivestimento ceramico
Eliminazione modello	Evaporazione durante la colata	Prima della colata, mediante trattamento termico
Eliminazione forma/stampo	Dissoluzione chimica	Sgretolamento

Fusione con modello a perdere

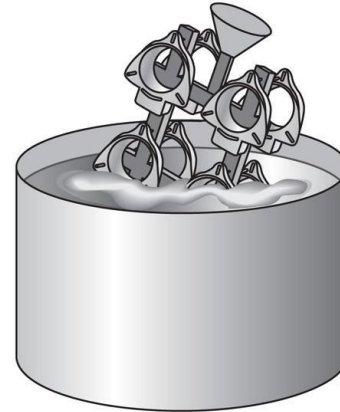
Processo Lost-foam



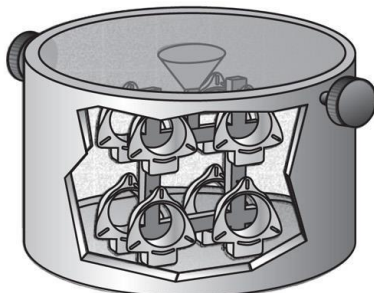
1. Pattern molding



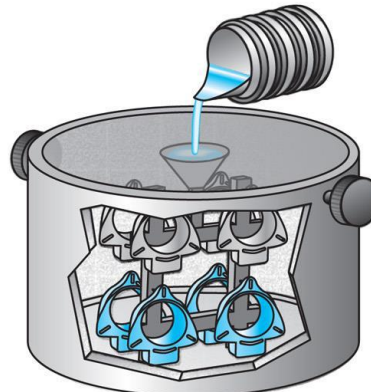
2. Cluster assembly



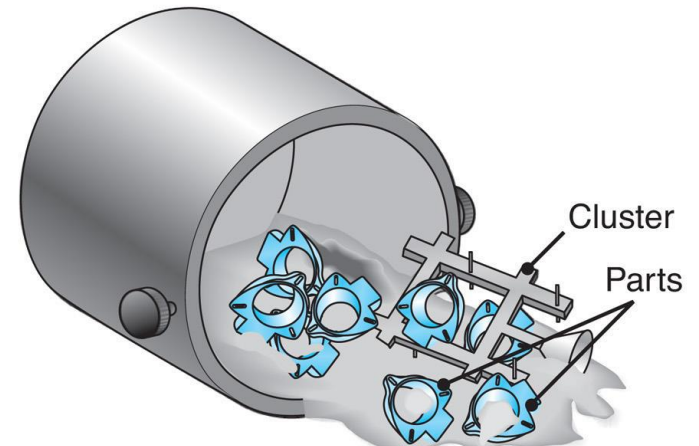
3. Coating



4. Compacted in sand

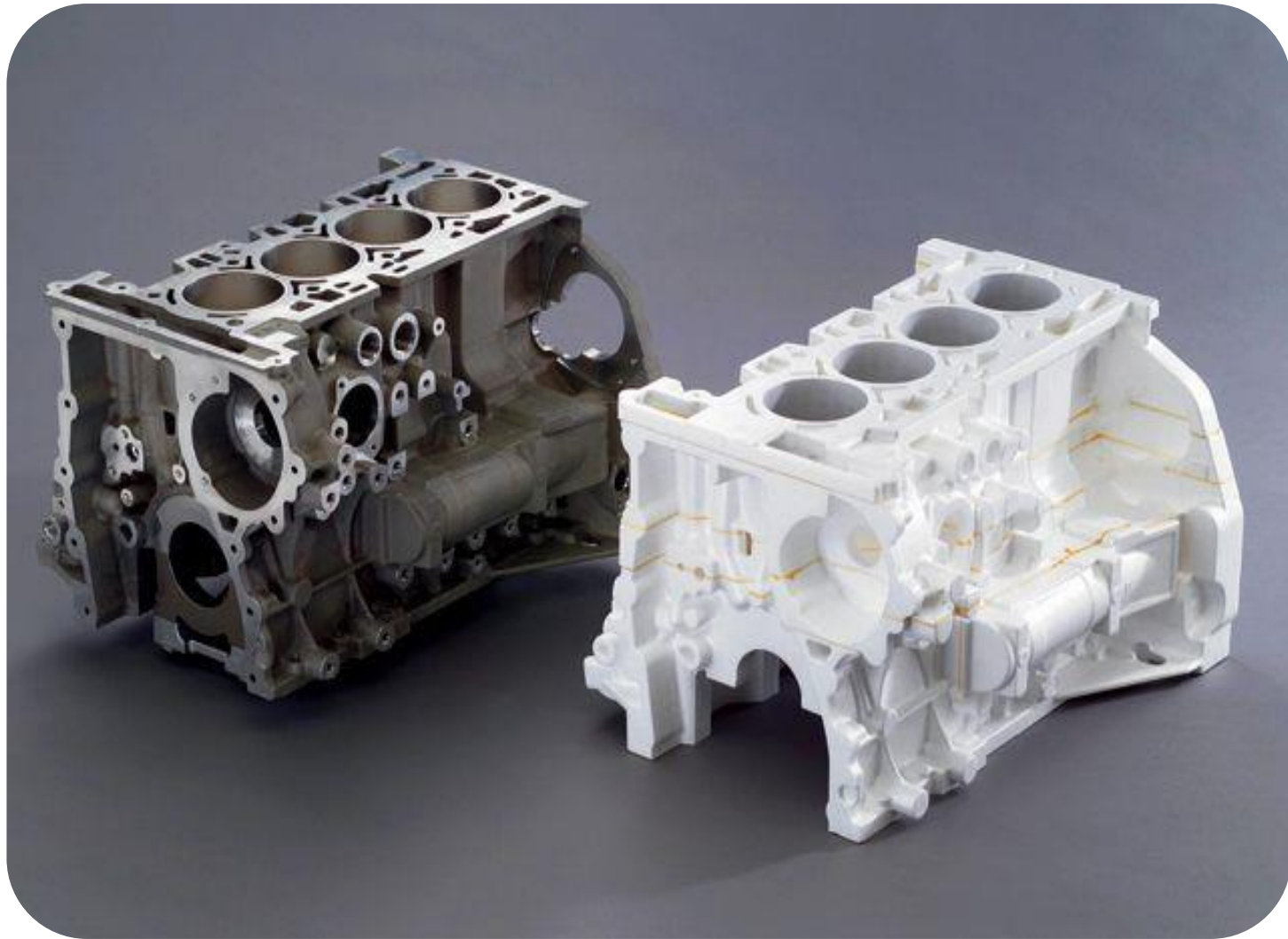


5. Casting



6. Shakeout

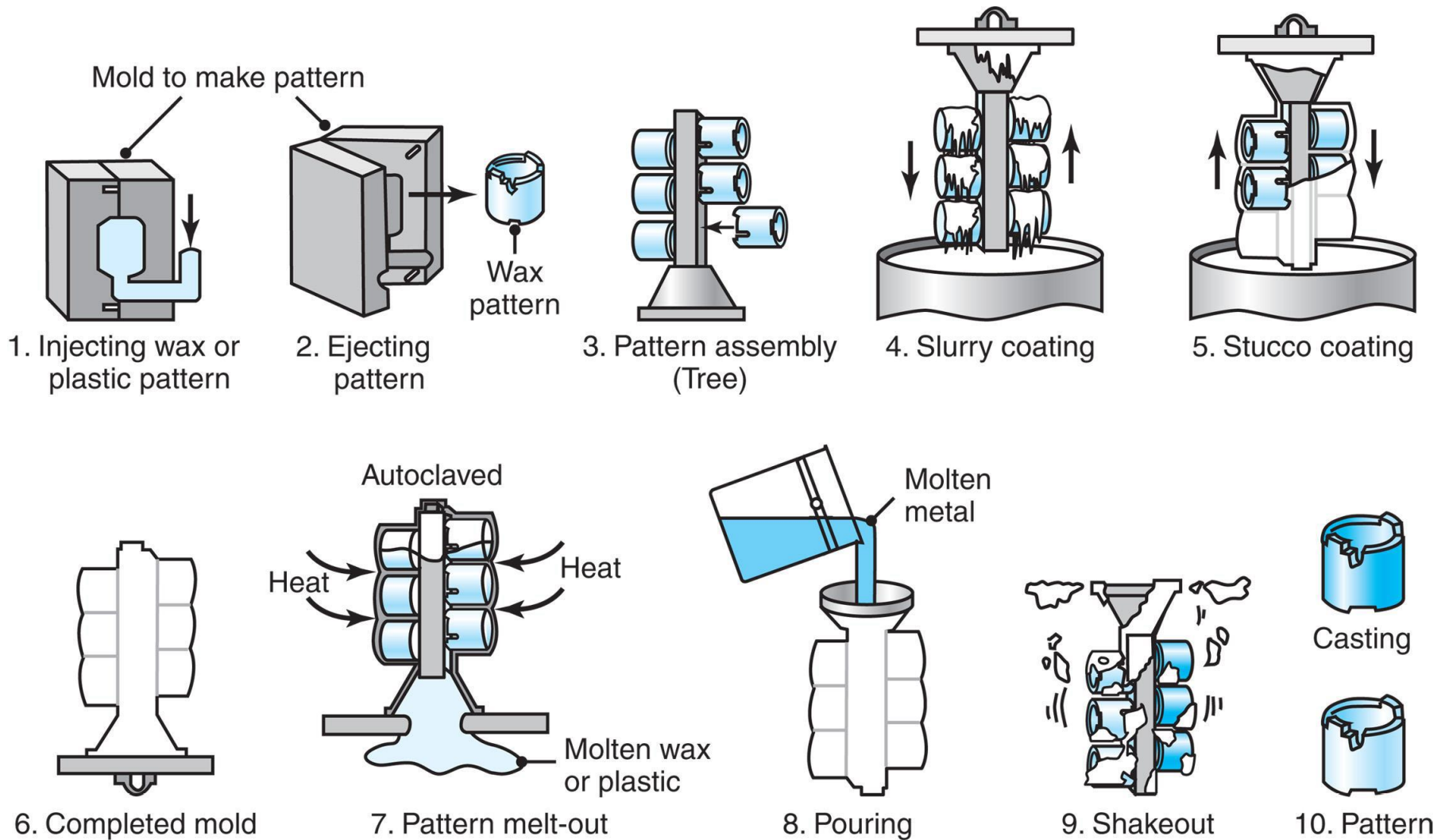
Fusione con modello a perdere



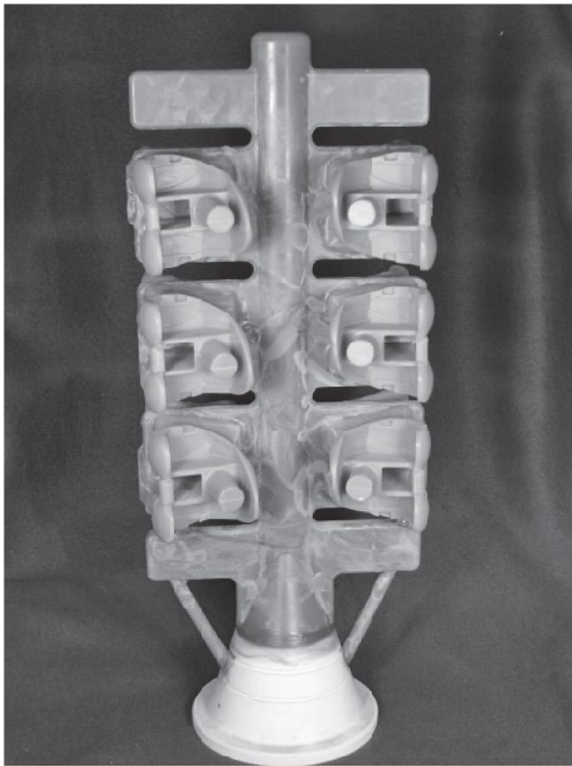
[Video: FATA Aluminum \(<9:07\)](#)

Fusione con modello a perdere

Processo Lost-wax



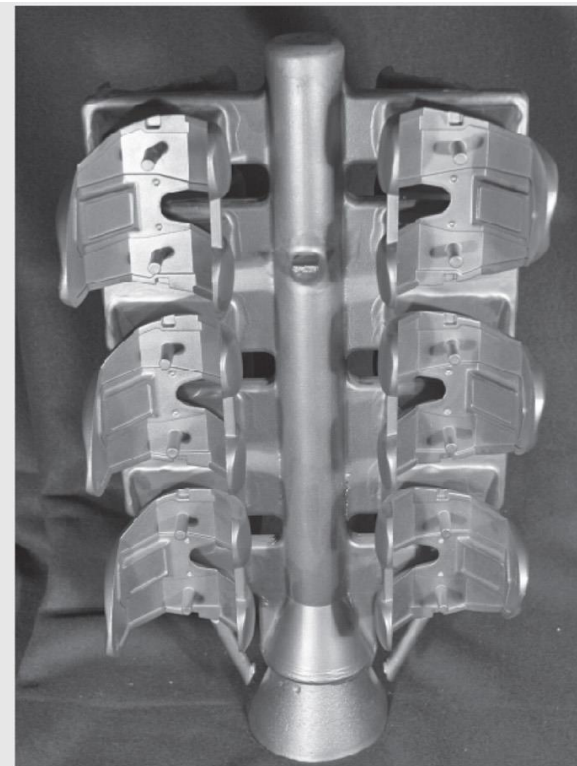
Fusione con modello a perdere



(a)



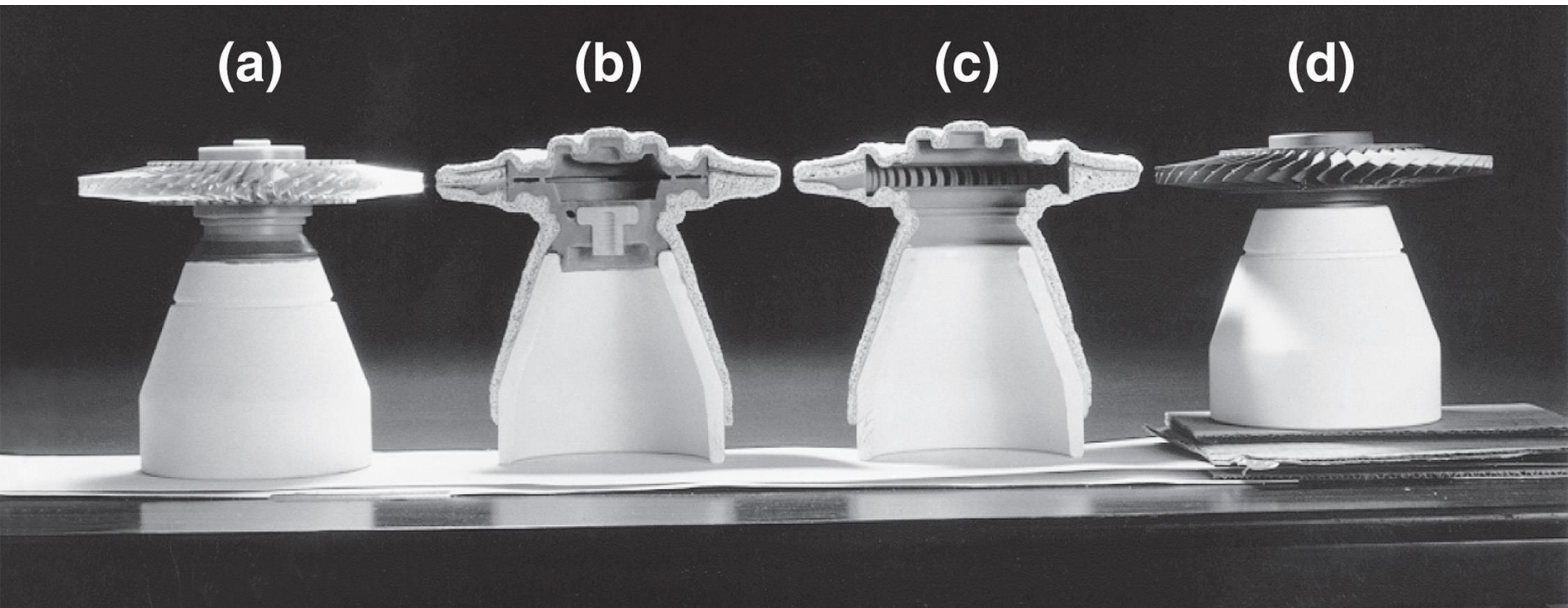
(b)



(c)

[Video: lost-wax/investment casting](#)

Fusione con modello a perdere



- a) Modello in cera
- b) Guscio ceramico attorno al modello in cera
- c) Guscio ceramico dopo rimozione cera
- d) Pezzo finito

Fusione con modello a perdere



Fusione con modello a perdere

Componenti principali di costo

Materiale	Tooling	Capitale
Metallo	Stampo per modelli	Forno fusorio
Cera/Schiuma		Sistema di iniezione cera/schiuma
		Vasche per rivestimento ceramico

Fusione con modello a perdere

TABLE 11.1

Summary of Casting Processes

Process	Advantages	Limitations
Sand	Almost any metal can be cast; no limit to part size, shape, or weight; low tooling cost	Some finishing required; relatively coarse surface finish; wide tolerances
Shell mold	Good dimensional accuracy and surface finish; high production rate	Part size limited; expensive patterns and equipment
Evaporative pattern (Lost-foam)	Most metals can be cast, with no limit to size; complex part shapes	Patterns have low strength and can be costly for low quantities
Plaster mold	Intricate part shapes; good dimensional accuracy and surface finish; low porosity	Limited to nonferrous metals; limited part size and volume of production; mold-making time relatively long
Ceramic mold	Intricate part shapes; close-tolerance parts; good surface finish; low cooling rate	Limited part size
Investment (Lost-wax)	Intricate part shapes; excellent surface finish and accuracy; almost any metal can be cast	Part size limited; expensive patterns, molds, and labor
Permanent mold	Good surface finish and dimensional accuracy; low porosity; high production rate	High mold cost; limited part shape and complexity; not suitable for high-melting-point metals
Die	Excellent dimensional accuracy and surface finish; high production rate	High die cost; limited part size; generally limited to nonferrous metals; long lead time
Centrifugal	Large cylindrical or tubular parts with good quality; high production rate	Expensive equipment; limited part shape

Copyright ©2014 Pearson Education, All Rights Reserved

Fusione con modello a perdere

TABLE 11.2

General Characteristics of Casting Processes								
	Sand	Shell	(Lost-foam) Evaporative pattern	Plaster	(Lost-wax) Investment	Permanent mold	Die	Centrifugal
Typical materials cast	All	All	All	Nonferrous (Al, Mg, Zn, Cu)	All	All	Nonferrous (Al, Mg, Zn, Cu)	All
Weight (kg):								
Minimum	0.01	0.01	0.01	0.01	0.001	0.1	<0.01	0.01
Maximum	No limit	100+	100+	50+	100+	300	50	5000+
Typical surface finish (R_a in μm)	5–25	1–3	5–25	1–2	0.3–2	2–6	1–2	2–10
Porosity ¹	3–5	4–5	3–5	4–5	5	2–3	1–3	1–2
Shape complexity ¹	1–2	2–3	1–2	1–2	1	2–3	3–4	3–4
Dimensional accuracy ¹	3	2	3	2	1	1	1	3
Section thickness (mm):								
Minimum	3	2	2	1	1	2	0.5	2
Maximum	No limit	—	—	—	75	50	12	100
Typical dimensional tolerance (mm)	1.6–4 mm (0.25 mm for small parts)	±0.003	—	±0.005–0.010	±0.005	±0.015	± 0.001–0.005	0.015
Equipment	3–5	3	2–3	3–5	3–5	2	1	1
Pattern/die	3–5	2–3	2–3	3–5	2–3	2	1	1
Labor	1–3	3	3	1–2	1–2	3	5	5
Typical lead time ²	Days	Weeks	Weeks	Days	Weeks	Weeks	Weeks to months	Months
Typical production rate ² (parts/mold-hour)	1–20	5–50	1–20	1–10	1–1000	5–50	2–200	1–1000
Minimum quantity ²	1	100	500	10	10	1000	10,000	10–10,000

Notes: 1. Relative rating, from 1 (best) to 5 (worst). For example, die casting has relatively low porosity, mid to low shape complexity, high dimensional accuracy, high equipment and die costs, and low labor costs. These ratings are only general; significant variations can occur, depending on the manufacturing methods used.

2. Approximate values without the use of rapid-prototyping technologies; minimum quantity is 1 when applying rapid prototyping.

Source: Data taken from J.A. Schey, *Introduction to Manufacturing Processes*, 3rd ed., McGraw-Hill, 2000.

Costi:

1 = costoso

5 = economico

Fusione con modello a perdere

ESERCIZIO 1

Un blocco motore del peso di 25kg viene realizzato in alluminio (4€/kg) mediante lost-foam casting in un lotto di 8000 pezzi. Si ignori la percentuale di scarto del materiale. L'impianto è stato realizzato nel 2018 e si prevede di ammortizzarne il costo entro il 2028. In particolare, le attrezzature acquistate sono:

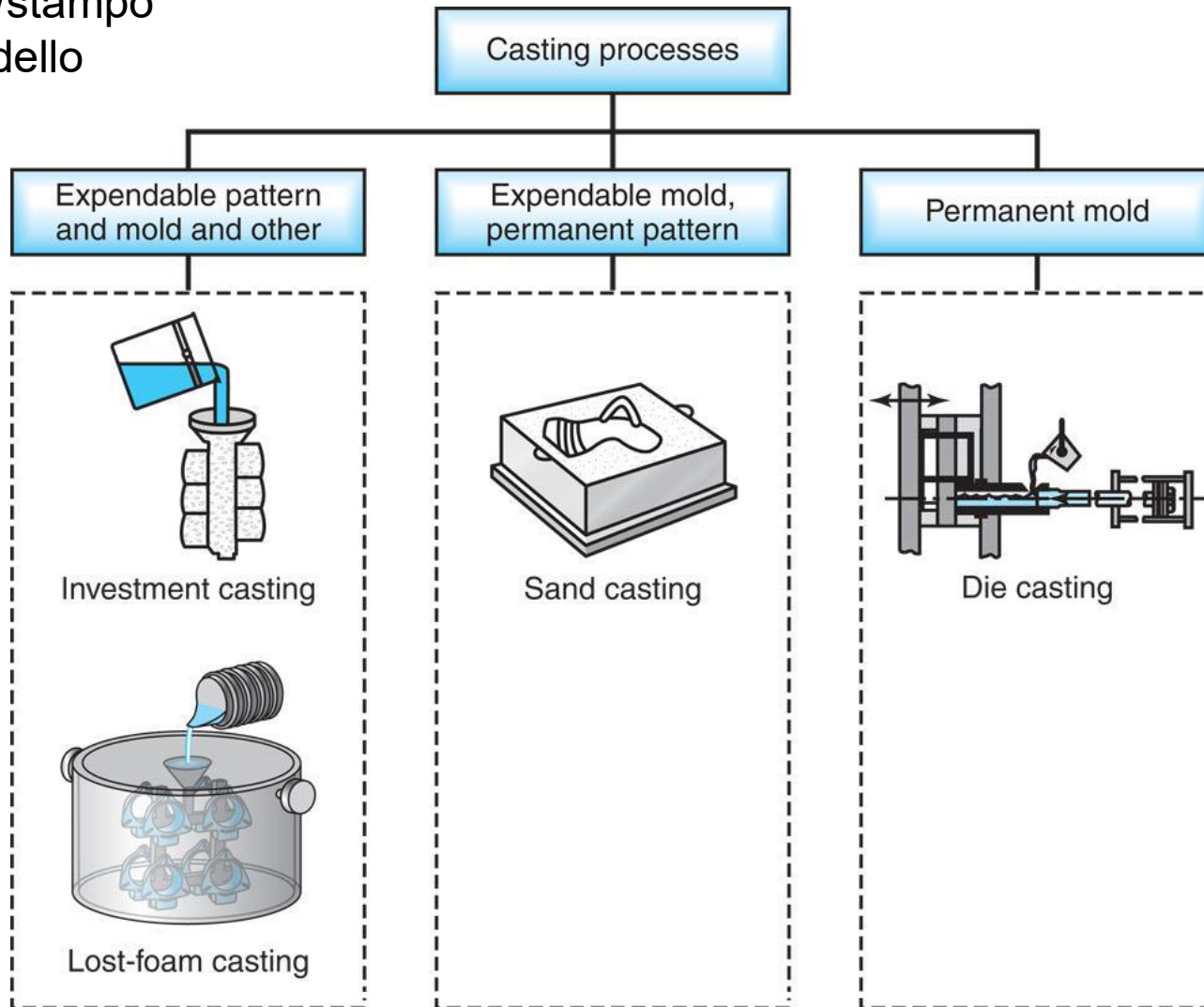
- Forno fusorio: 650.000 €
- Robot per movimentazione alberi: 80.000 €
- Macchina per lo stampaggio dei modelli: 250.000 €

Inoltre, gli stampi per la realizzazione dei modelli in polistirene sono costati 120.000 €. Se la produttività dell'impianto è di 35 pezzi l'ora, la saturazione produttiva è del 90% e i costi indiretti sono di 80 €/ora, qual è il costo unitario di produzione di un blocco motore?

Classificazione

Mold = forma/stampo

Pattern = modello



Fusioni in forma permanente

Tecniche di fusione che utilizzano una forma/stampo che può essere riutilizzata per numerose colate.

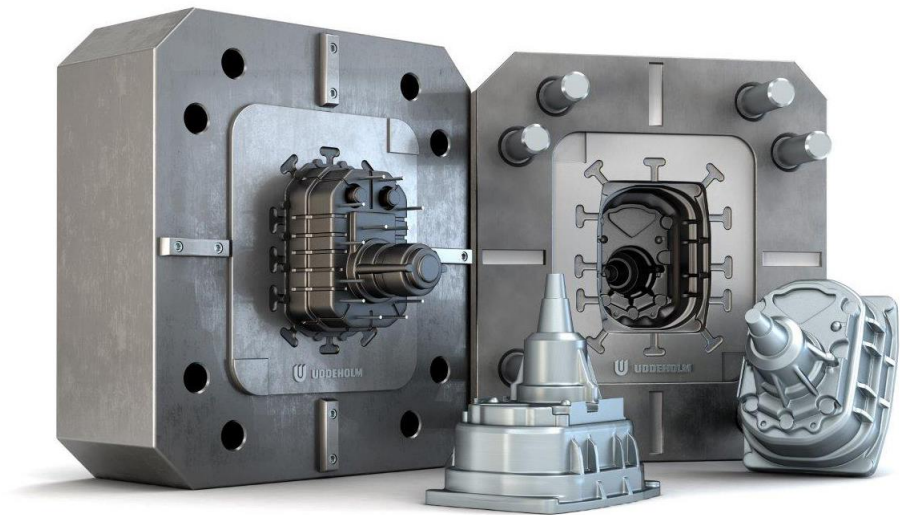
Conseguenze principali a livello di processo:

- Quanti stampi realizzare per 1/100/10.000 pezzi?
- Modello?
- Materiale dello stampo?
- Tempi di realizzazione? (stampo e fusione)
- Costi?

Conseguenze sui pezzi realizzabili:

- Geometria?
- Rugosità?
- Accuratezza?

[Video: mold machining](#)



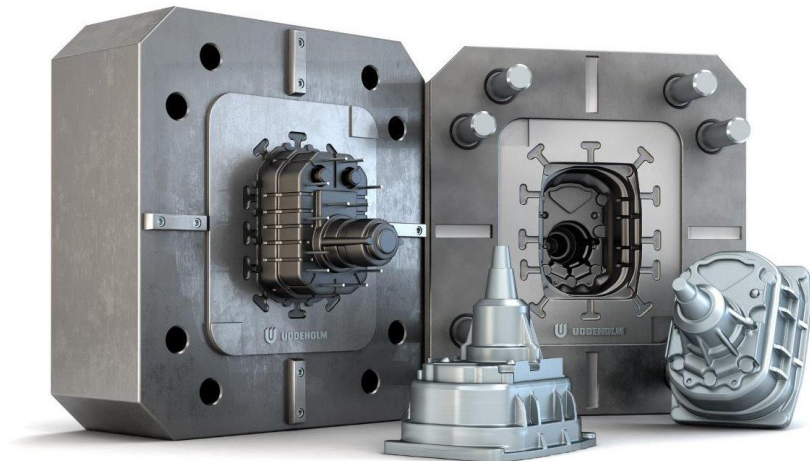
Fusioni in forma permanente

Si utilizza uno stampo in acciaio ad elevata durezza, legato con tungsteno, cromo e molibdeno.

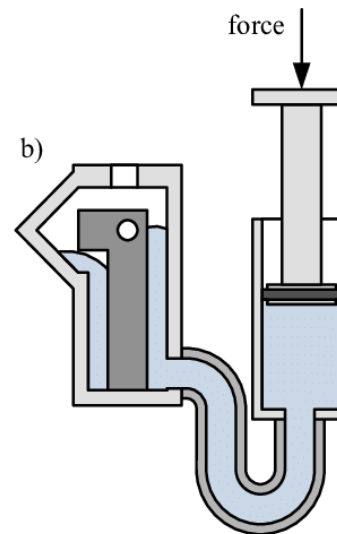
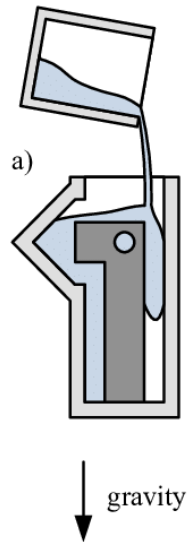
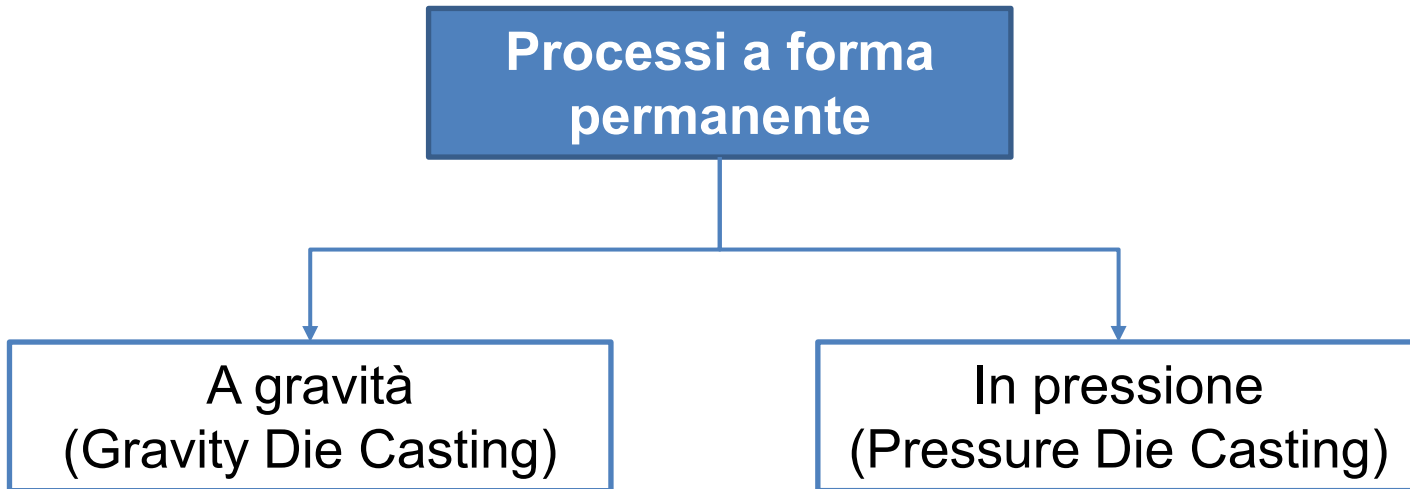
Lo stampo ha un costo elevatissimo (100.000 – 1.000.000€) ma è utilizzabile fino a 100.000 – 200.000 getti e la tecnica garantisce una elevata produttività. I costi sono giustificati solo per la produzione di massa.

Caratteristiche dei pezzi ottenuti:

- Elevata precisione dimensionale
- Bassa rugosità delle superfici (alta qualità superficiale)
- Bassa porosità
- Ottima riproducibilità
- Microstruttura fine → elevate proprietà meccaniche
- Minore complessità geometrica rispetto ad altre tecniche di fusione.
- Solo leghe a bassa temperatura di fusione: Al, Zn, Mg, Pb, Sn, Cu*



Fusioni in forma permanente



Gravity die casting

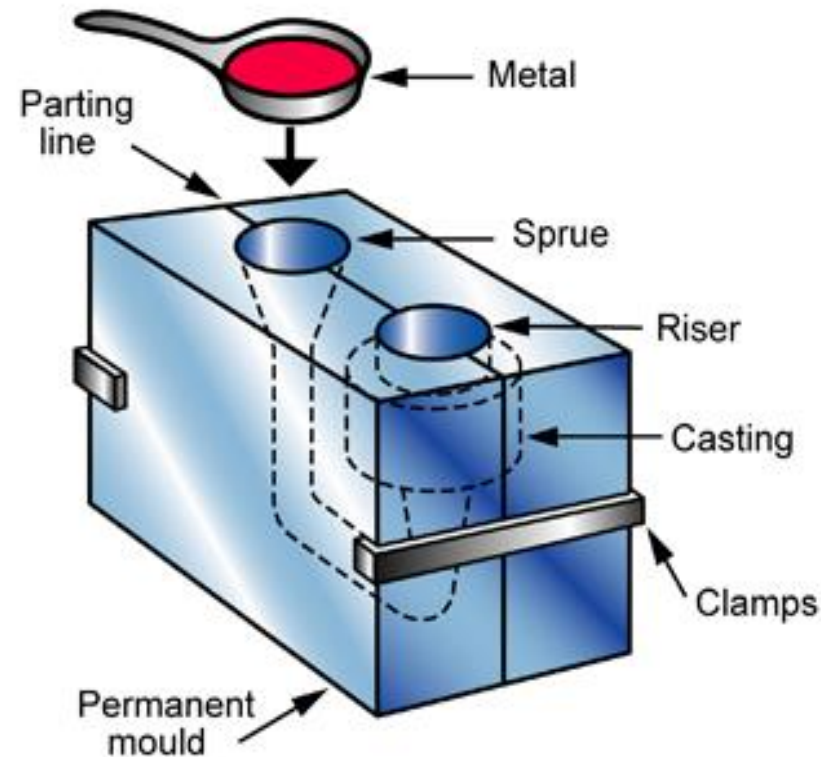
L'unica forza che spinge il metallo fuso a riempire lo stampo è la gravità. Le geometrie ottenibili sono relativamente complesse ed il minimo spessore ottenibile è di circa 4mm.

Sottosquadri e cavità interne al pezzo si possono realizzare mediante l'uso di tasselli mobili o di anime sgretolabili (cold-box o CO₂)

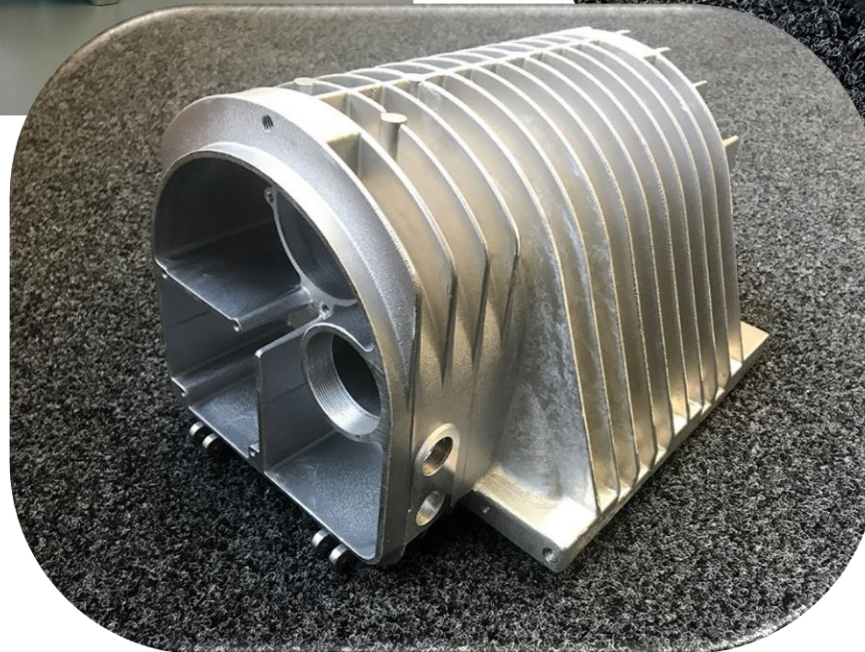
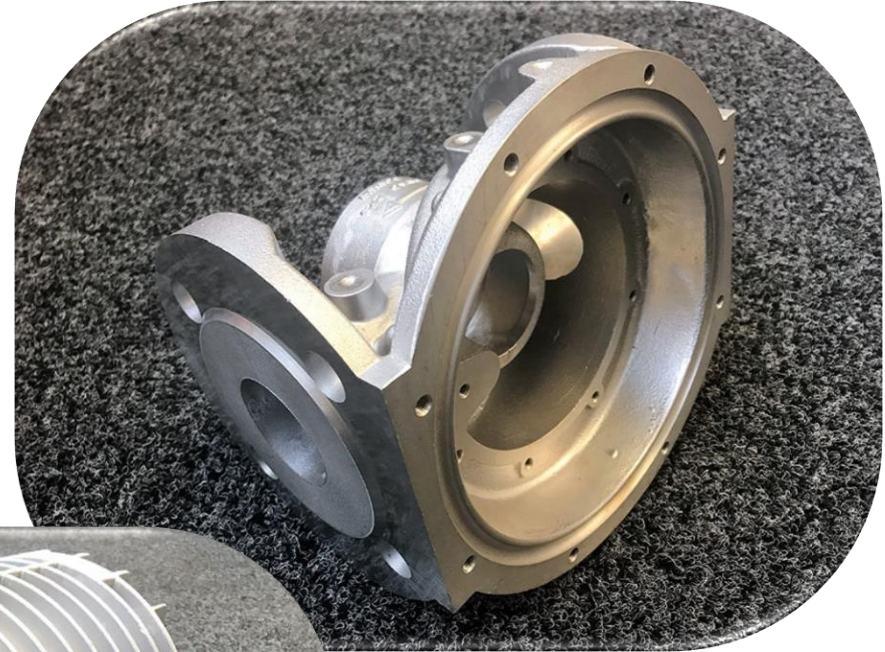
Esempio temperature per leghe d'alluminio: temp. di colata $\cong 650^{\circ}\text{C}$, temp. dello stampo $\cong 350^{\circ}\text{C}$

[VIDEO](#)

[VIDEO: piston casting](#)



Gravity die casting



Source:
<https://www.carltondie.com/gravity-die-casting/>
https://fataaluminum.com/applications_1/fettling-and-prefinishing/

Gravity die casting

TABLE 11.1

Summary of Casting Processes

Process	Advantages	Limitations
Sand	Almost any metal can be cast; no limit to part size, shape, or weight; low tooling cost	Some finishing required; relatively coarse surface finish; wide tolerances
Shell mold	Good dimensional accuracy and surface finish; high production rate	Part size limited; expensive patterns and equipment
Evaporative pattern	Most metals can be cast, with no limit to size; complex part shapes	Patterns have low strength and can be costly for low quantities
Plaster mold	Intricate part shapes; good dimensional accuracy and surface finish; low porosity	Limited to nonferrous metals; limited part size and volume of production; mold-making time relatively long
Ceramic mold	Intricate part shapes; close-tolerance parts; good surface finish; low cooling rate	Limited part size
Investment	Intricate part shapes; excellent surface finish and accuracy; almost any metal can be cast	Part size limited; expensive patterns, molds, and labor
Permanent mold (Gravity die-casting)	Good surface finish and dimensional accuracy; low porosity; high production rate	High mold cost; limited part shape and complexity; not suitable for high-melting-point metals
Die	Excellent dimensional accuracy and surface finish; high production rate	High die cost; limited part size; generally limited to nonferrous metals; long lead time
Centrifugal	Large cylindrical or tubular parts with good quality; high production rate	Expensive equipment; limited part shape

Copyright ©2014 Pearson Education, All Rights Reserved

Gravity die casting

TABLE 11.2

General Characteristics of Casting Processes						(Gravity die-casting)		
	Sand	Shell	Evaporative pattern	Plaster	Investment	Permanent mold	Die	Centrifugal
Typical materials cast	All	All	All	Nonferrous (Al, Mg, Zn, Cu)	All	All (quasi)	Nonferrous (Al, Mg, Zn, Cu)	All
Weight (kg):								
Minimum	0.01	0.01	0.01	0.01	0.001	0.1	<0.01	0.01
Maximum	No limit	100+	100+	50+	100+	300	50	5000+
Typical surface finish (R_a in μm)	5–25	1–3	5–25	1–2	0.3–2	2–6	1–2	2–10
Porosity ¹	3–5	4–5	3–5	4–5	5	2–3	1–3	1–2
Shape complexity ¹	1–2	2–3	1–2	1–2	1	2–3	3–4	3–4
Dimensional accuracy ¹	3	2	3	2	1	1	1	3
Section thickness (mm):								
Minimum	3	2	2	1	1	2	0.5	2
Maximum	No limit	—	—	—	75	50	12	100
Typical dimensional tolerance (mm)	1.6–4 mm (0.25 mm for small parts)	±0.003		±0.005–0.010	±0.005	±0.015	± 0.001–0.005	0.015
Equipment	3–5	3	2–3	3–5	3–5	2	1	1
Pattern/die	3–5	2–3	2–3	3–5	2–3	2	1	1
Labor	1–3	3	3	1–2	1–2	3	5	5
Typical lead time ²	Days	Weeks	Weeks	Days	Weeks	Weeks	Weeks to months	Months
Typical production rate ² (parts/mold-hour)	1–20	5–50	1–20	1–10	1–1000	5–50	2–200	1–1000
Minimum quantity ²	1	100	500	10	10	1000	10,000	10–10,000

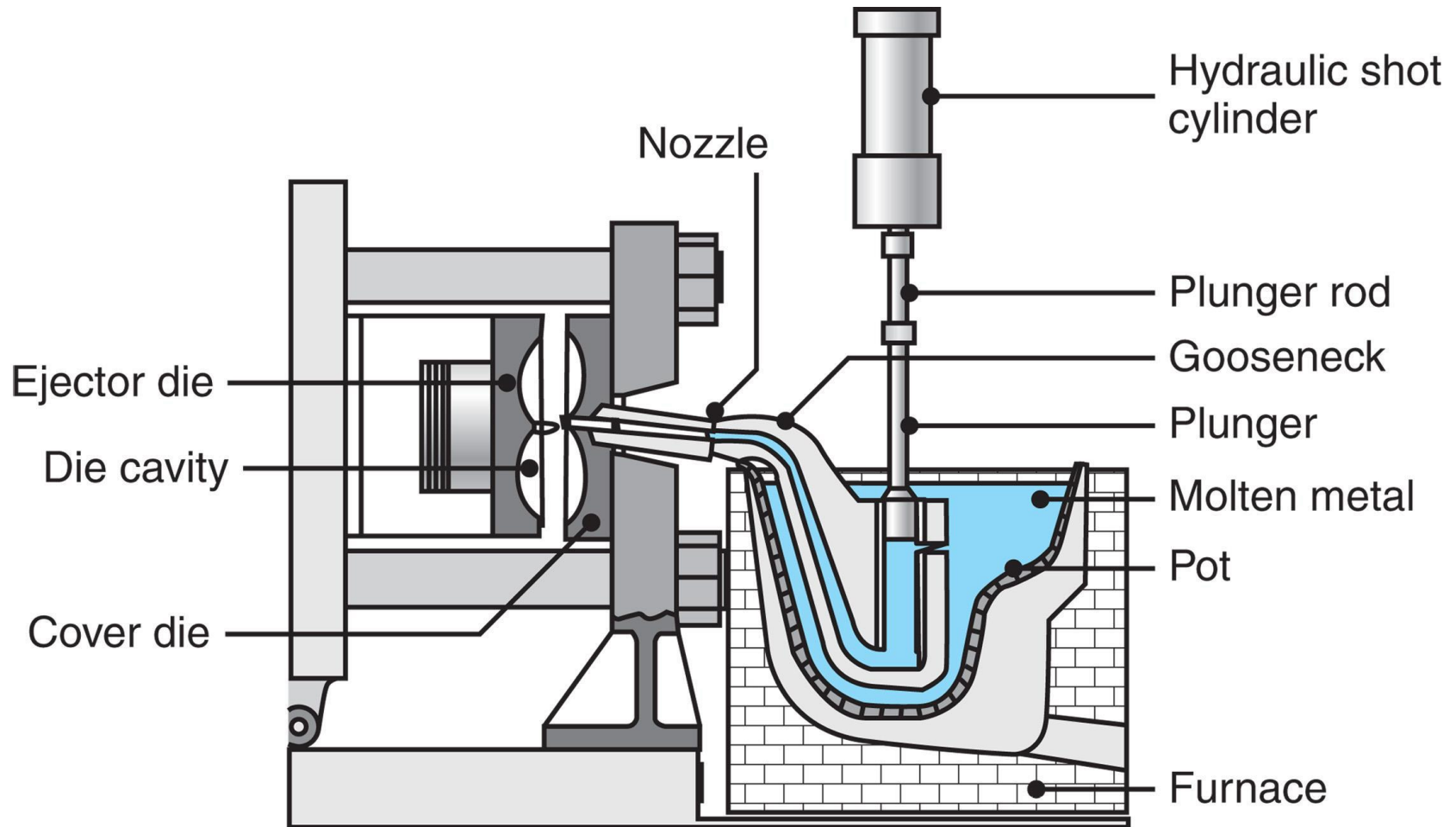
Notes: 1. Relative rating, from 1 (best) to 5 (worst). For example, die casting has relatively low porosity, mid to low shape complexity, high dimensional accuracy, high equipment and die costs, and low labor costs. These ratings are only general; significant variations can occur, depending on the manufacturing methods used.

2. Approximate values without the use of rapid-prototyping technologies; minimum quantity is 1 when applying rapid prototyping.

Source: Data taken from J.A. Schey, *Introduction to Manufacturing Processes*, 3rd ed., McGraw-Hill, 2000.

Costi:
1 = costoso
5 = economico

Pressure die casting



[Video: cold chamber die casting](#)

[Video: hot chamber die casting](#)

Pressure die casting

TABLE 11.1

Summary of Casting Processes

Process	Advantages	Limitations
Sand	Almost any metal can be cast; no limit to part size, shape, or weight; low tooling cost	Some finishing required; relatively coarse surface finish; wide tolerances
Shell mold	Good dimensional accuracy and surface finish; high production rate	Part size limited; expensive patterns and equipment
Evaporative pattern	Most metals can be cast, with no limit to size; complex part shapes	Patterns have low strength and can be costly for low quantities
Plaster mold	Intricate part shapes; good dimensional accuracy and surface finish; low porosity	Limited to nonferrous metals; limited part size and volume of production; mold-making time relatively long
Ceramic mold	Intricate part shapes; close-tolerance parts; good surface finish; low cooling rate	Limited part size
Investment	Intricate part shapes; excellent surface finish and accuracy; almost any metal can be cast	Part size limited; expensive patterns, molds, and labor
Permanent mold	Good surface finish and dimensional accuracy; low porosity; high production rate	High mold cost; limited part shape and complexity; not suitable for high-melting-point metals
Die (Pressure die-casting)	Excellent dimensional accuracy and surface finish; high production rate	High die cost; limited part size; generally limited to nonferrous metals; long lead time
Centrifugal	Large cylindrical or tubular parts with good quality; high production rate	Expensive equipment; limited part shape

Copyright ©2014 Pearson Education, All Rights Reserved

Pressure die casting

TABLE 11.2

General Characteristics of Casting Processes							(Pressure die-casting)	
	Sand	Shell	Evaporative pattern	Plaster	Investment	Permanent mold	Die	Centrifugal
Typical materials cast	All	All	All	Nonferrous (Al, Mg, Zn, Cu)	All	All	Nonferrous (Al, Mg, Zn, Cu)	All
Weight (kg):								
Minimum	0.01	0.01	0.01	0.01	0.001	0.1	<0.01	0.01
Maximum	No limit	100+	100+	50+	100+	300	50	5000+
Typical surface finish (R_a in μm)	5–25	1–3	5–25	1–2	0.3–2	2–6	1–2	2–10
Porosity ¹	3–5	4–5	3–5	4–5	5	2–3	1–3	1–2
Shape complexity ¹	1–2	2–3	1–2	1–2	1	2–3	3–4	3–4
Dimensional accuracy ¹	3	2	3	2	1	1	1	3
Section thickness (mm):								
Minimum	3	2	2	1	1	2	0.5	2
Maximum	No limit	—	—	—	75	50	12	100
Typical dimensional tolerance (mm)	1.6–4 mm (0.25 mm for small parts)	±0.003	—	±0.005–0.010	±0.005	±0.015	± 0.001–0.005	0.015
Equipment	3–5	3	2–3	3–5	3–5	2	1	1
Pattern/die	3–5	2–3	2–3	3–5	2–3	2	1	1
Labor	1–3	3	3	1–2	1–2	3	5	5
Typical lead time ²	Days	Weeks	Weeks	Days	Weeks	Weeks	Weeks to months	Months
Typical production rate ² (parts/mold-hour)	1–20	5–50	1–20	1–10	1–1000	5–50	2–200	1–1000
Minimum quantity ²	1	100	500	10	10	1000	10,000	10–10,000

Notes: 1. Relative rating, from 1 (best) to 5 (worst). For example, die casting has relatively low porosity, mid to low shape complexity, high dimensional accuracy, high equipment and die costs, and low labor costs. These ratings are only general; significant variations can occur, depending on the manufacturing methods used.

2. Approximate values without the use of rapid-prototyping technologies; minimum quantity is 1 when applying rapid prototyping.

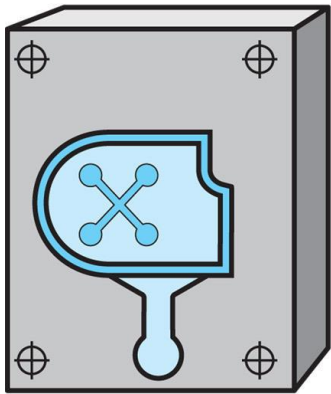
Source: Data taken from J.A. Schey, *Introduction to Manufacturing Processes*, 3rd ed., McGraw-Hill, 2000.

Costi:

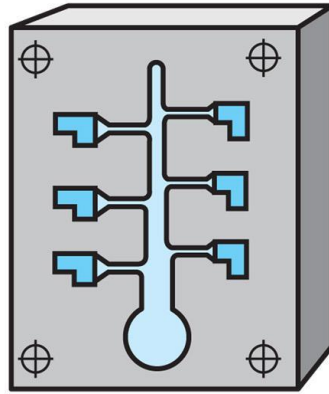
1 = costoso

5 = economico

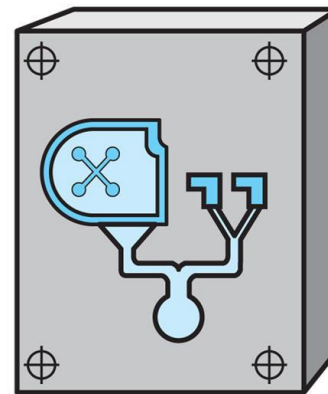
Pressure die casting



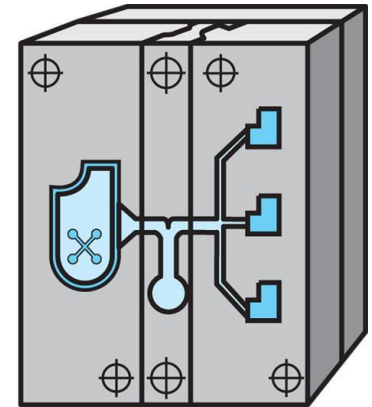
(a) Single-cavity die



(b) Multiple-cavity die



(c) Combination die

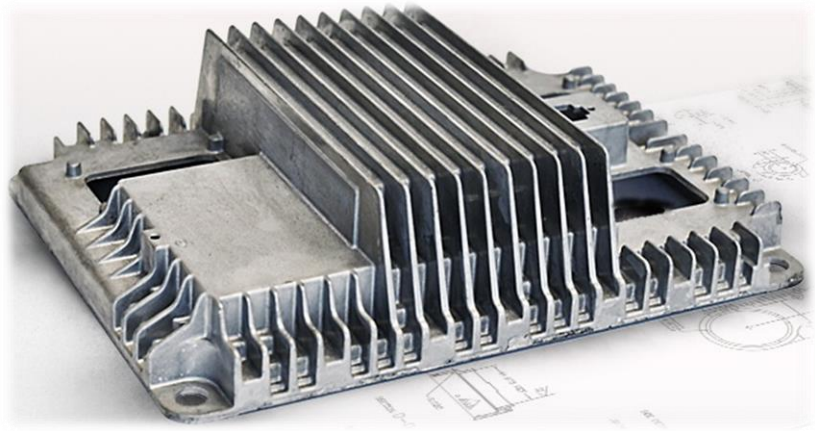
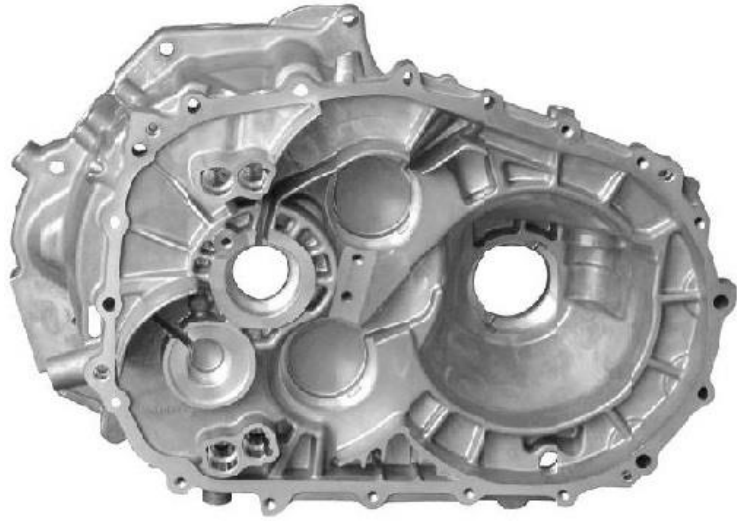


(d) Unit die

Copyright ©2014 Pearson Education, All Rights Reserved

[Video: workshop possible layout](#)

Pressure die casting



Fusione in forma permanente

Componenti principali di costo

	Materiale	Tooling	Capitale
Gravity die-casting	Metallo	Stampo	Forno fusorio
	Anime*	Stampo per anime**	Pressa/morse per chiusura stampo
			Sistema di colata
Pressure die-casting	Metallo	Stampo	Forno fusorio
			Pressa per chiusura stampo
			Sistema di iniezione

Questi 3 elementi sono spesso integrati nella stessa macchina

* se acquistate esternamente

** se realizzate nello stesso stabilimento

Esercizio: prodotti da fusione

Cliccare su [questo link](#) per raggiungere la slide condivisa.

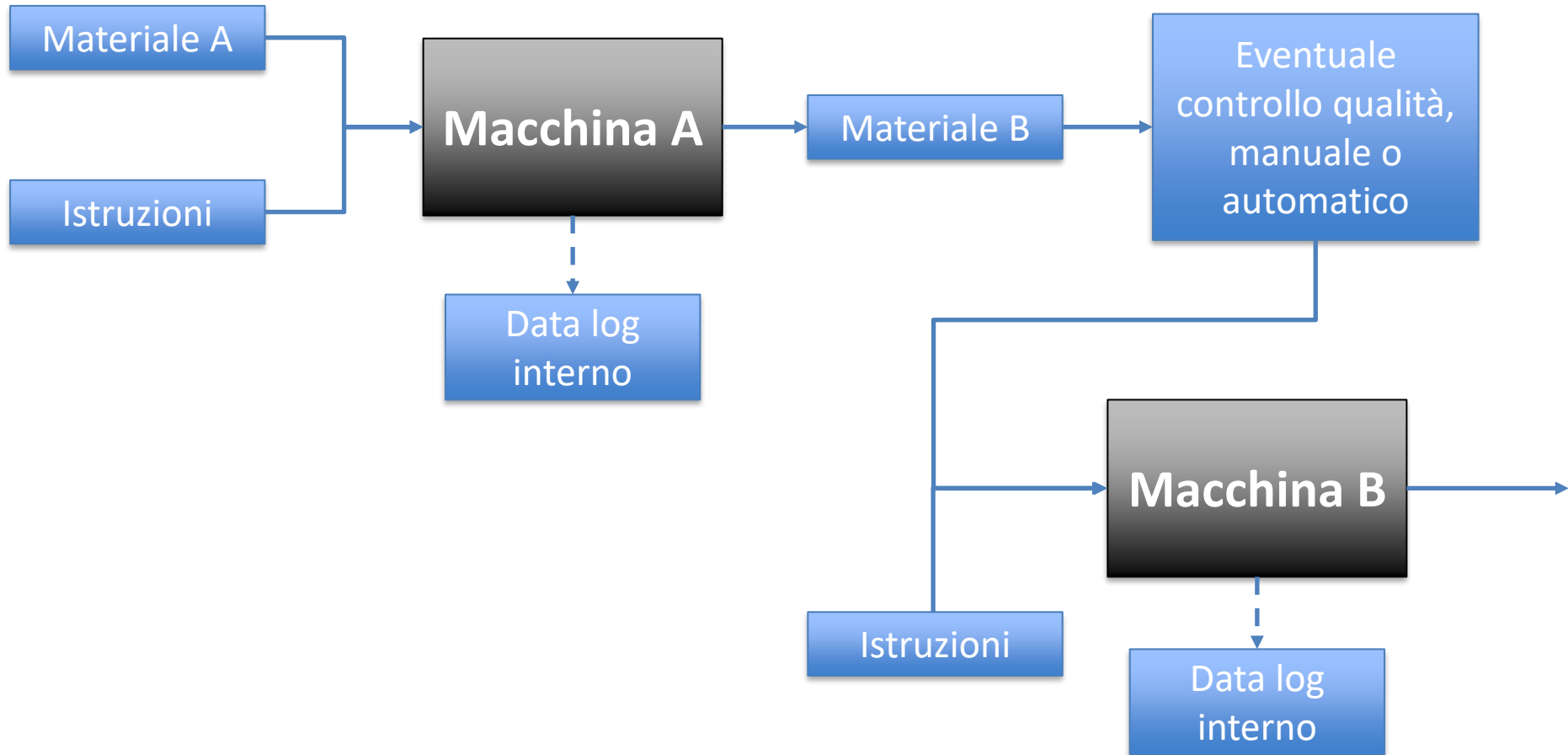
Inserire un'immagine rappresentativa di un prodotto da fusione.

Lo stesso link è accessibile tramite il QR code:



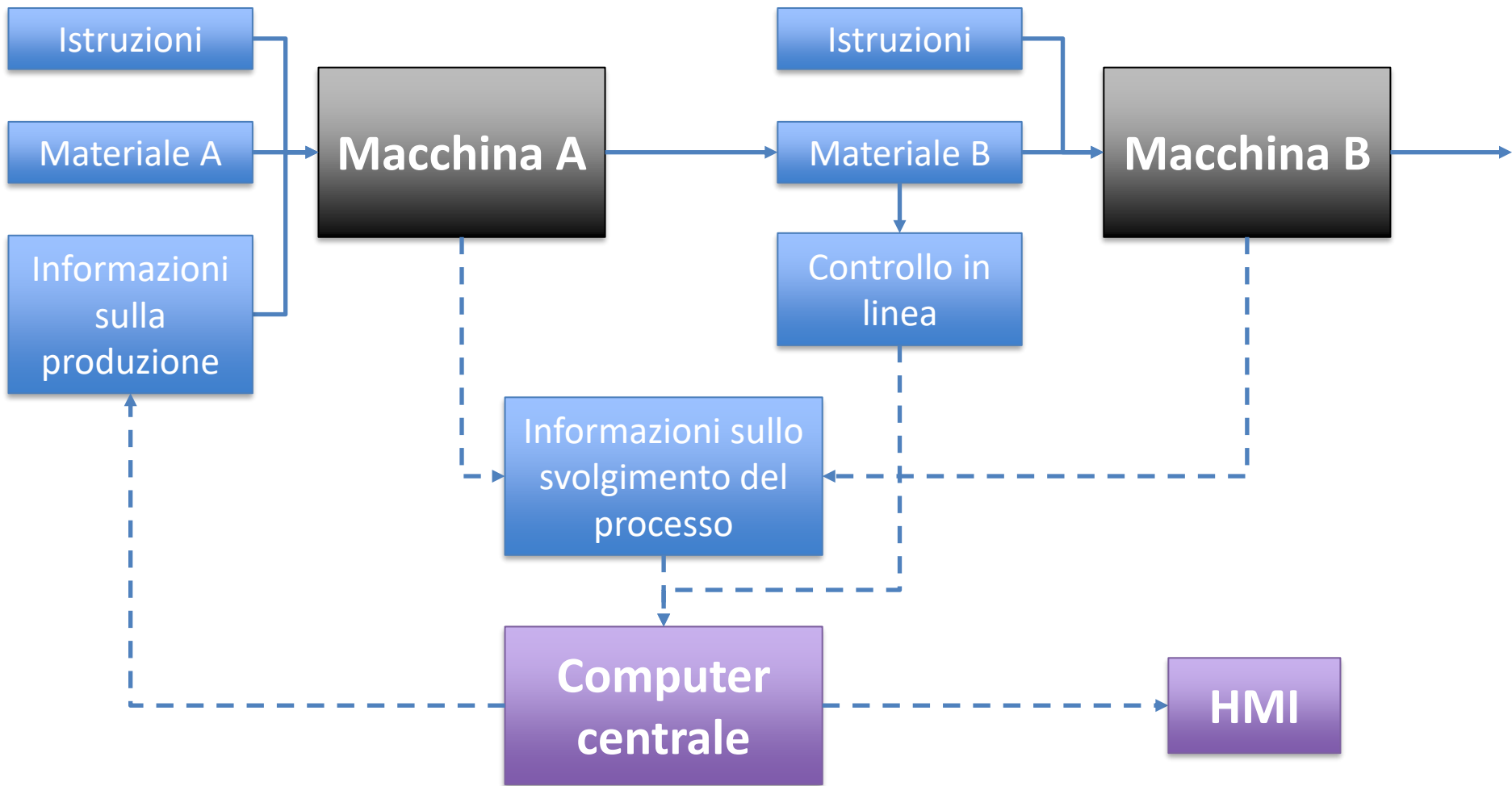
Industria 4.0

Approccio «tradizionale»



Industria 4.0

Esempio approccio 4.0

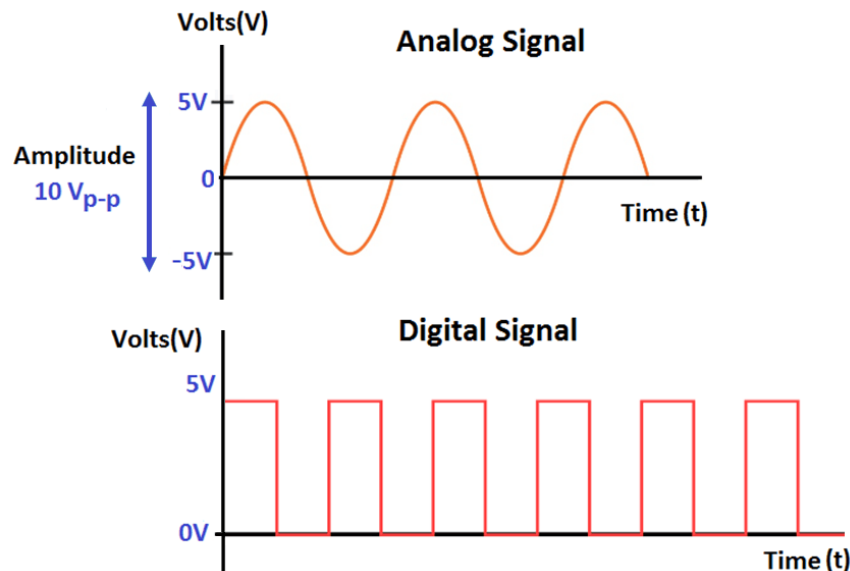


Industria 4.0

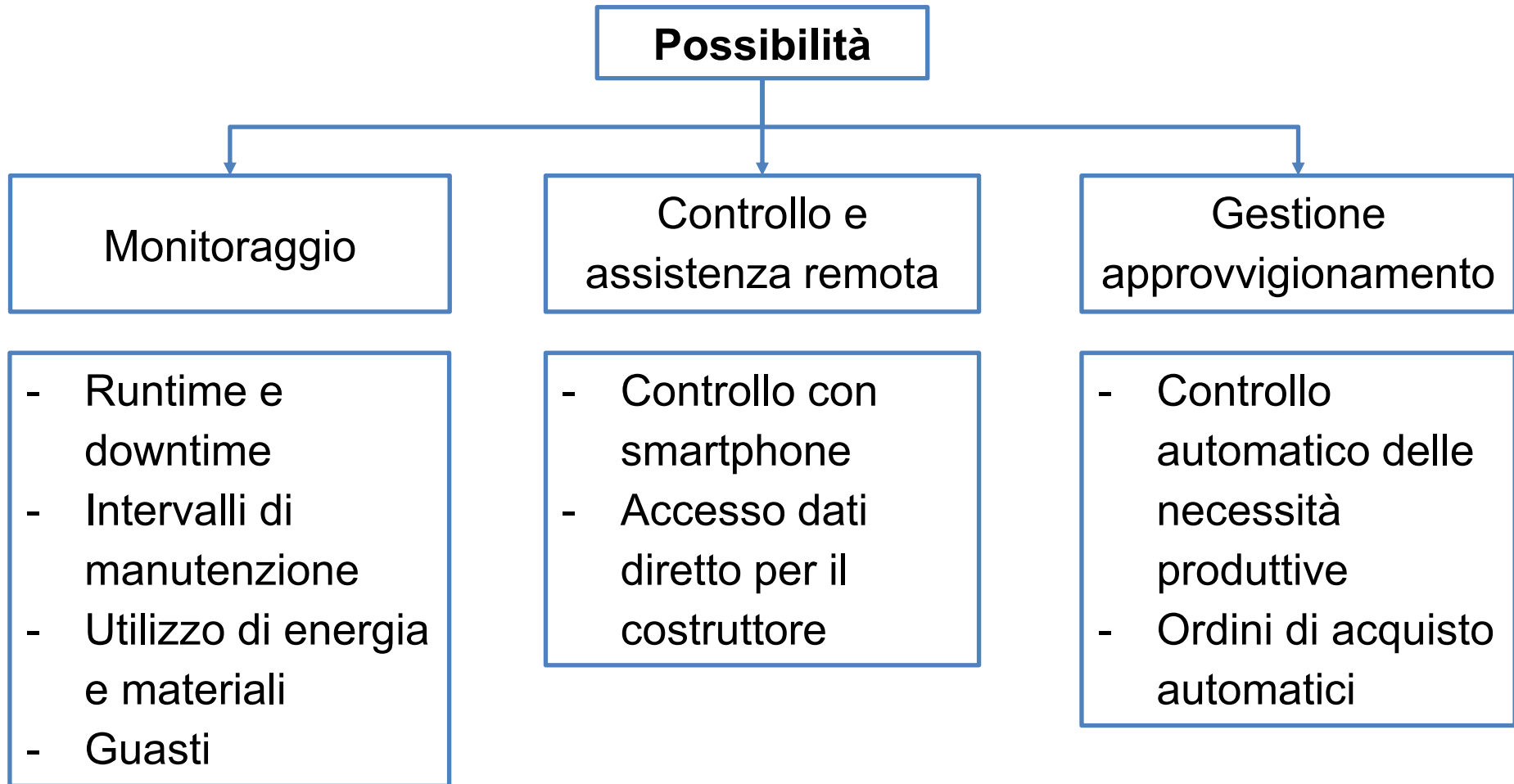
Dati raccolti dalle macchine di produzione:

- Dati **analogici**: temperatura, umidità, pressione, flusso, velocità, posizione, corrente, voltaggio, potenza ecc.
- Dati **digitali**: stato interruttori di sicurezza, pressostati, stato allarmi, contatori, timers ecc.

I dati raccolti, opportunamente ri-elaborati, devono essere in grado di dare informazioni sullo svolgimento del processo.



Industria 4.0



Industria 4.0

Interventi

Connessione di tutti i sistemi alla rete

Integrazione dei sistemi

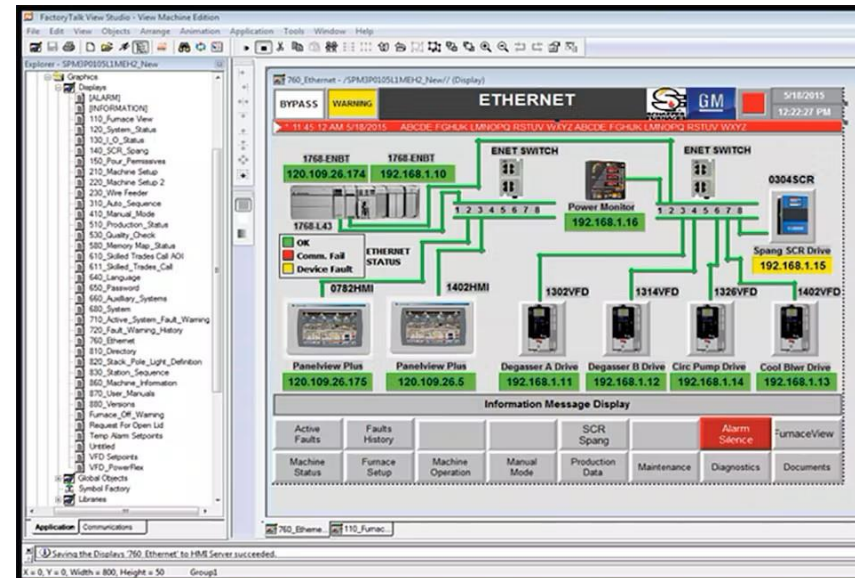
Controllo software basato su cloud

Identificazione a radiofrequenza (RFID)

Software SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition)

Algoritmi di Machine Learning

Necessari importanti investimenti in **cyber security**!



[Source](#)

Approfondimento: [Eclipse IoT 1](#)
[Eclipse IoT 2](#)

Industria 4.0

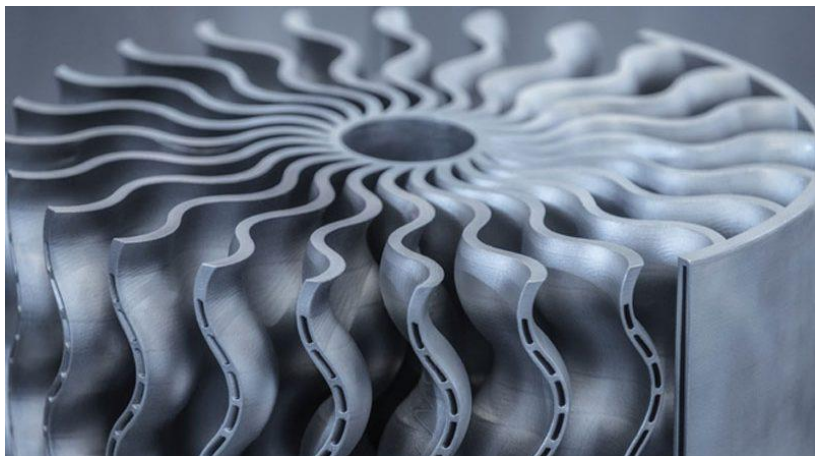
Interventi

Realtà aumentata

Simulazione

Digital twin

Additive Manufacturing



Industria 4.0

Interventi

A

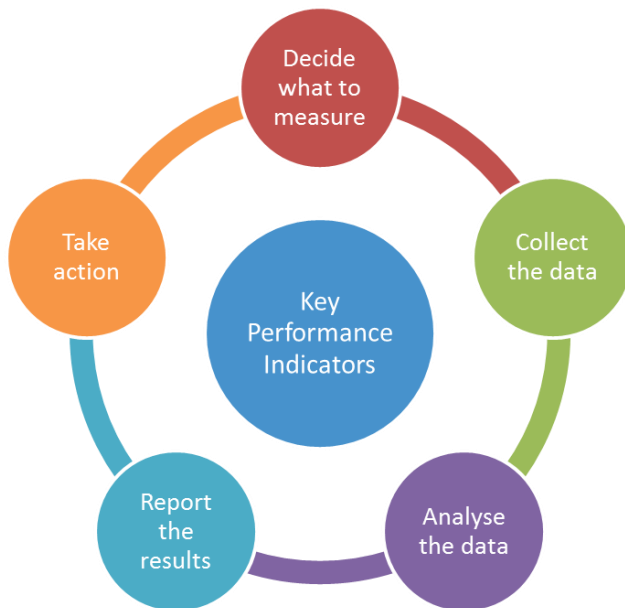
B

C

Come misuro
l'efficacia degli
interventi?

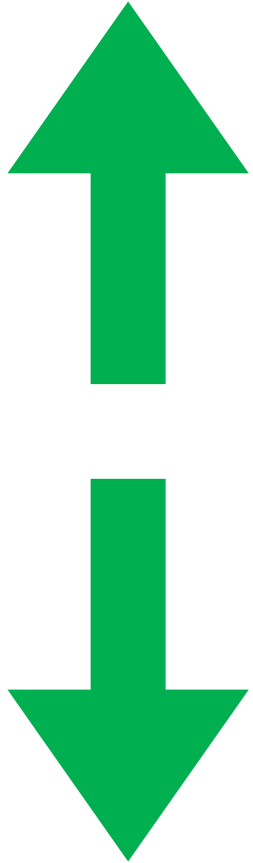
Definizione accurata dei **KPI**
(Key Performance Indicator)

Risultato oggettivo e
quantificabile



Industria 4.0

Obiettivi



- Produttività
 - Efficienza
 - Qualità
 - Flessibilità
 - Sicurezza
-
- Lead time
 - Sprechi
 - Fermo macchina
 - Costi magazzino



Fonderia 4.0

[Video: Foundry 4.0](#)

Foundry Resource Planning:

- [Part 1](#)
- [Part 2](#)
- [Part 3](#)
- [Part 4](#)
- [Part 5](#)
- [Part 6](#)

[Articolo: Industry 4.0 in casting](#)



Fonderia 4.0

Esempio domanda compito scritto:

Ipotizzare di implementare un sistema di lettura di codici a barre per applicare i principi di Industria 4.0 ad un processo di fusione in terra. Illustrare attraverso un diagramma di flusso le fasi principali del processo di fusione ed indicare nel diagramma i punti nei quali inserireste la lettura di codici a barre, indicando per ciascuno:

- 1) Quale dato/variabile viene rilevato;
- 2) Con quale risultato atteso (Key Performance Indicator).

Esempio: implementazione codice a barre crogiolo prima della colata e misura temperatura

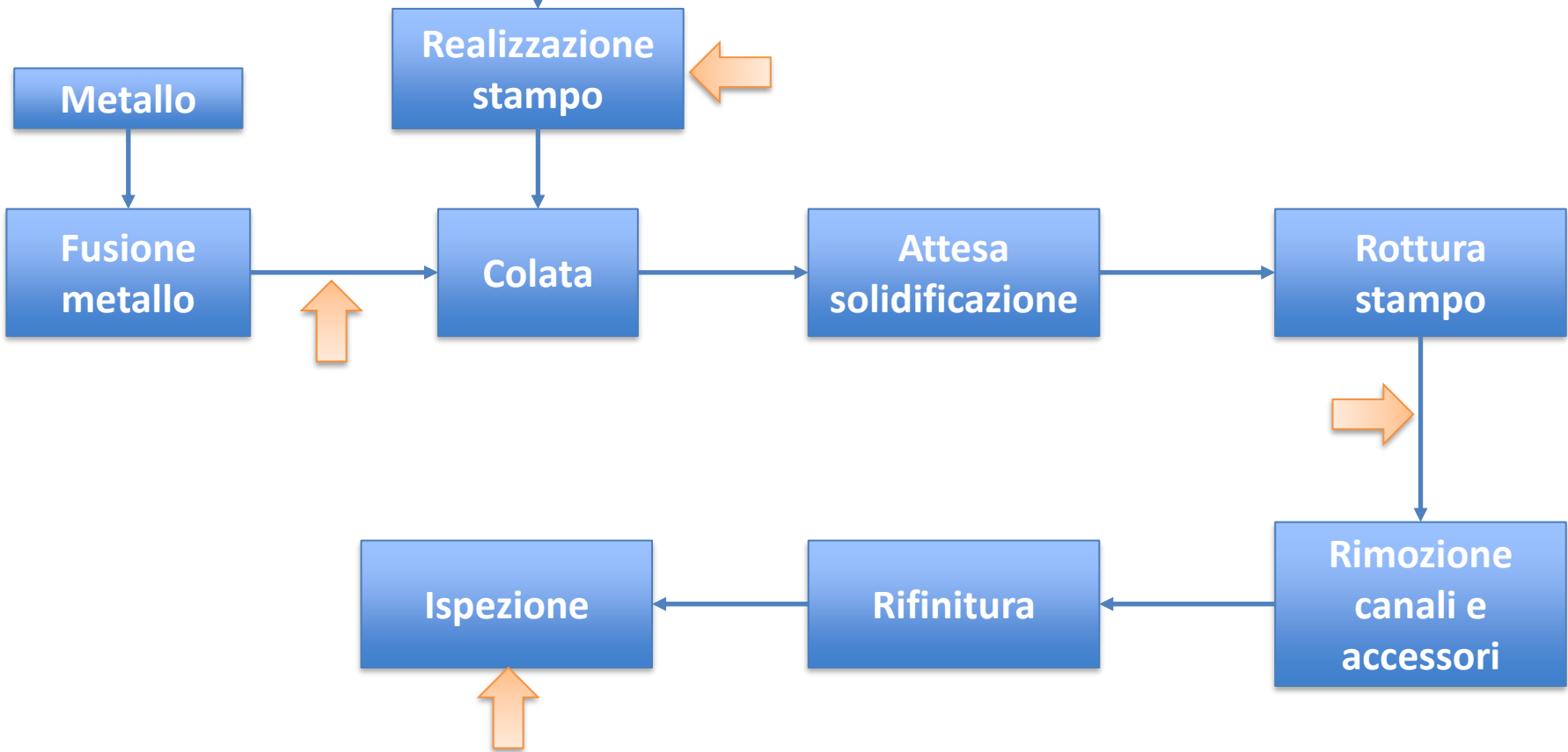
Qual è lo scopo/risultato atteso? QUANTIFICARE

Alla fine dell'applicazione del sistema si confronta il risultato con il valore atteso

Fonderia 4.0



- 1) Quale dato/variabile viene rilevato;
- 2) Con quale risultato atteso (Key Performance Indicator).





UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Dipartimento di Ingegneria
"Enzo Ferrari"

Domande?

Si ricorda che:

"E' vietata la copia e la riproduzione dei contenuti e immagini in qualsiasi forma. E' inoltre vietata la redistribuzione e la pubblicazione dei contenuti e immagini non autorizzata espressamente dall'autore o dall'Università di Modena e Reggio Emilia."